纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

正天膝关节-Unique Knee

纳川成海 | 通泰协和 | 和义广业 | 成人成己

地址：北京市海淀区北清路68 号西区1 栋C 座
电话：（010）82292929
网址：www.naton.cn

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

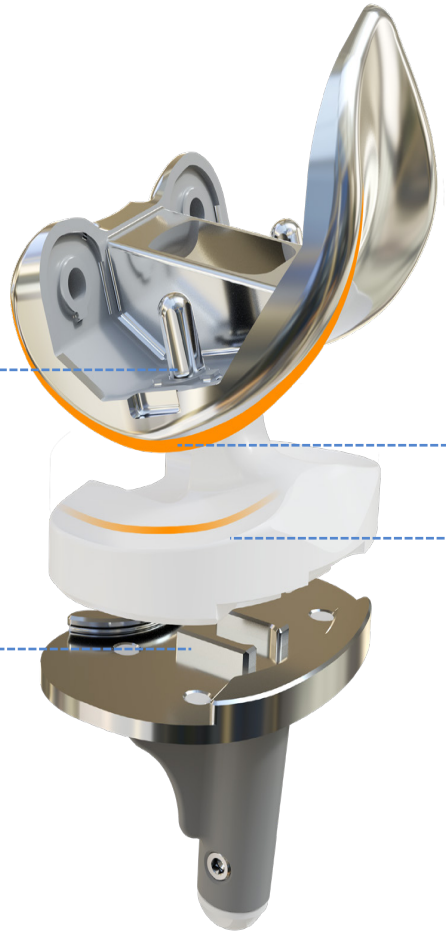
- 真正的国人解剖设计
- Unique专利曲率
- 反锁扣专利机制
- 稳定的胫骨平台
- 更小的髁间截骨量
- 更全面的型号分布
- 全方位的优化设计
- 更先进的手术工具
- 手术操作

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

四大核心特点

全解剖设计

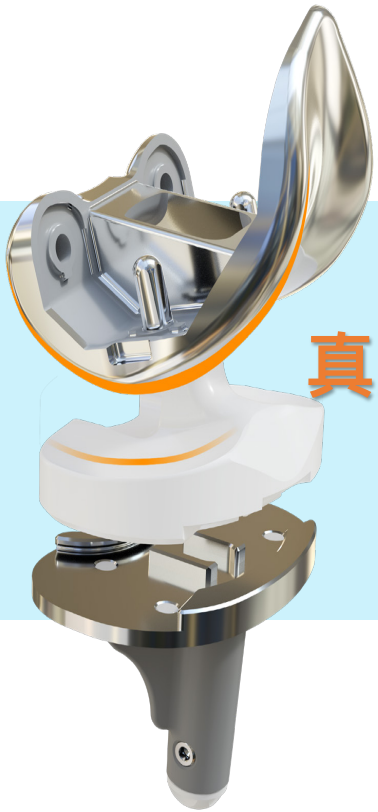
Unique曲率



超宽的兼容

反锁扣设计

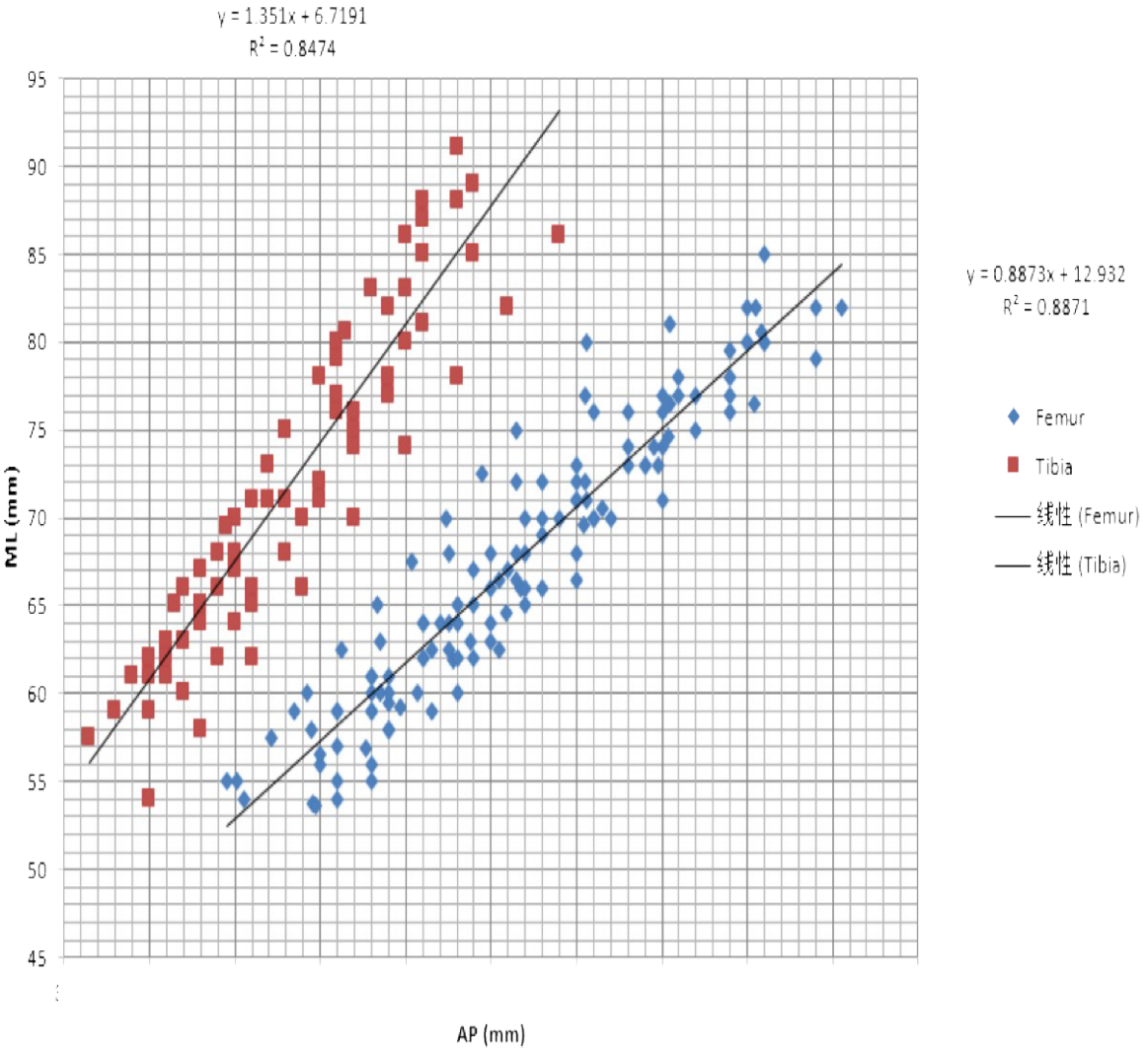
纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



真正的国人全解剖型假体

实际测量大量国人解剖数据，打造全解剖型设计，实现力线与覆盖完美追求

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



数据汇总测算

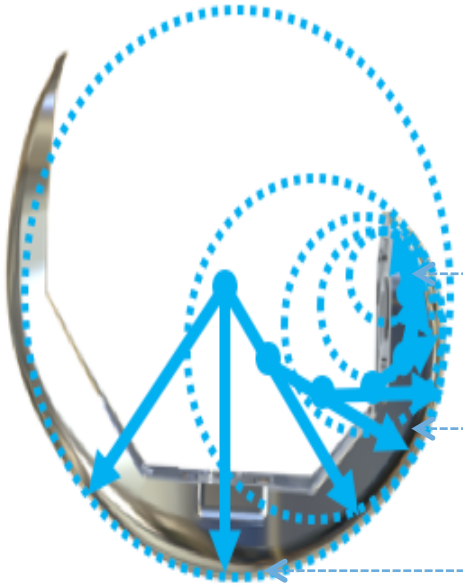
- 我公司3D打印中心通过对2000多例病人数据得出的曲线分布
- 对应假体ML/AP：1.02~1.13

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

Unique曲率

股骨髁与垫片保证高形合度高接触面积的同时，实现了接近正常人体的运动轨迹。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



- 保证最大屈曲角度下有更安全的接触面积
- 梯度曲率设计，保证屈曲过程的平稳过渡，同时降低异常前移量，防止屈曲中段不稳
- 单半径设计，保证步态下股骨与垫片的接触面积与形合度，降低磨损的同时增加活动的稳定性

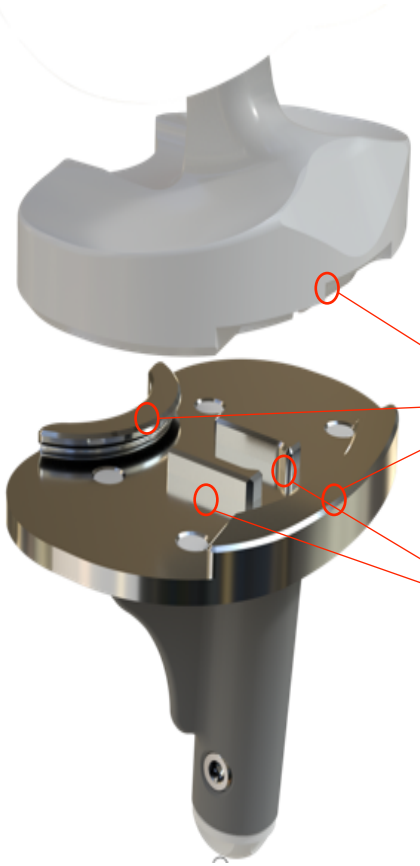
Unique 曲率

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

反锁扣专利机制

保证垫片与胫骨平台极小的位移量，有效降低磨损，减少假体松动的发生。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

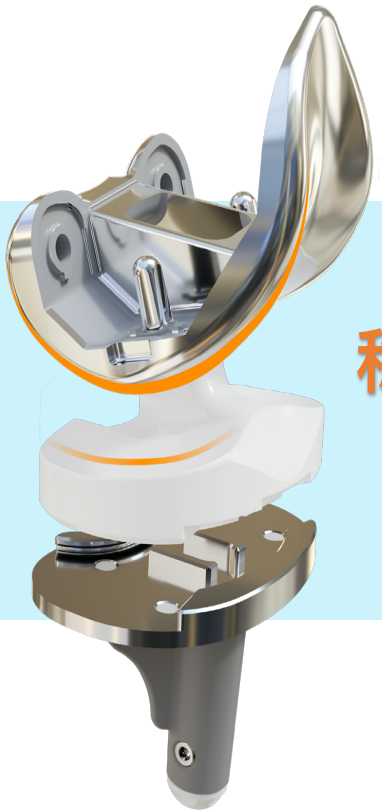


- 前后锁扣装置保证AP
方向的稳定性。

- 中央双凸起楞槽与垫片配合，保证ML方向的稳定性

更安全有效锁合机制

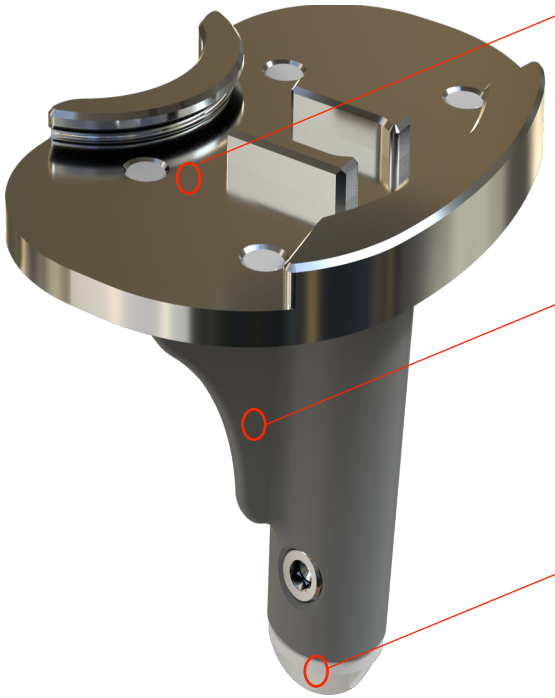
纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



稳定的胫骨平台

胫骨平台两翼优化设计，增大接触面积，减少应力集中，降低假体松动。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



- 高抛光的胫骨平台，有效降低磨损保证锁合机制的安全有效
- 胫骨平台两翼加宽加长，增加接触面积，避免应力集中
- 茎部使用聚乙烯材料，高弹性模量，避免术后膝前痛

安全稳定的胫骨平台

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

更小的髁间截骨量

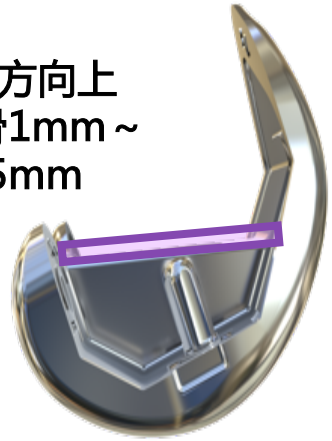
优化髁间截骨槽，减少髁间截骨量，保留更多骨量，避免骨折

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

股骨髁截骨槽优化设计

深度方向上少截骨1mm～2.5mm

深度方向上
少截骨1mm～
2.5mm

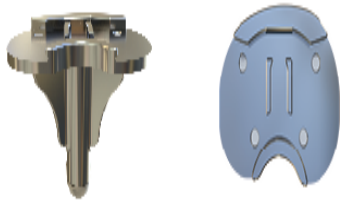


纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

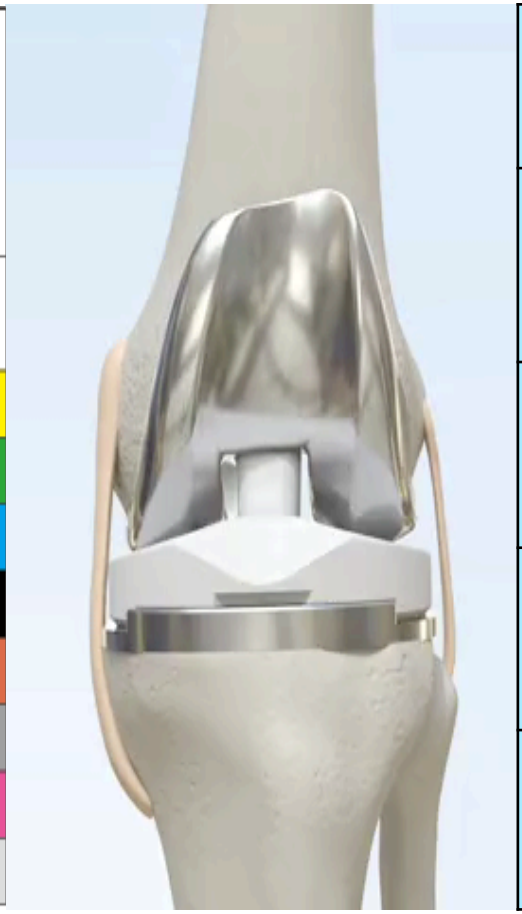
更全面的型号分布

股骨12个型号，胫骨8个型号，垫片最薄6mm，最大限度满足各种临床需求

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

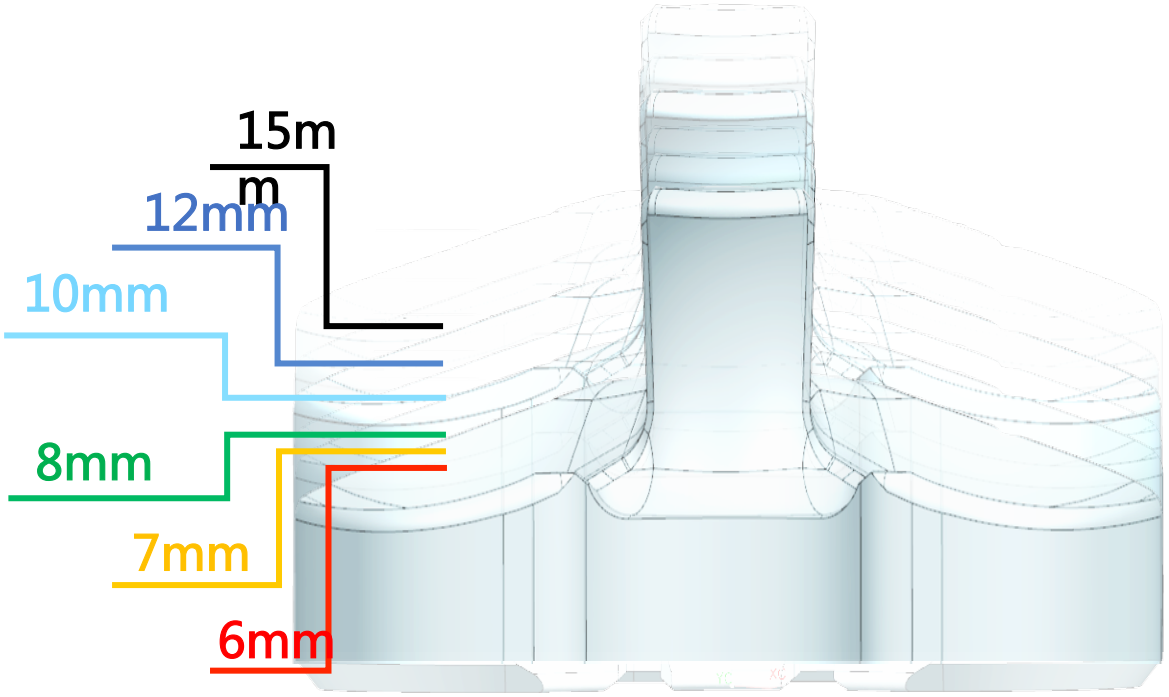


股骨髁（区分左右）与半月板衬垫（6、7、8、10、12、15mm厚度可供选择）型号一一匹配	胫骨平台（区分左右）							
1#	1	2	3	4	5	6	7	8
2#/2W	1	2	3	4	5	6	7	8
3#/3W	1	2	3	4	5	6	7	8
4#/4W		2	3	4	5	6	7	8
5#/5W			3	4	5	6	7	8
6#				4	5	6	7	8
7#					5	6	7	8
8#						6	7	8



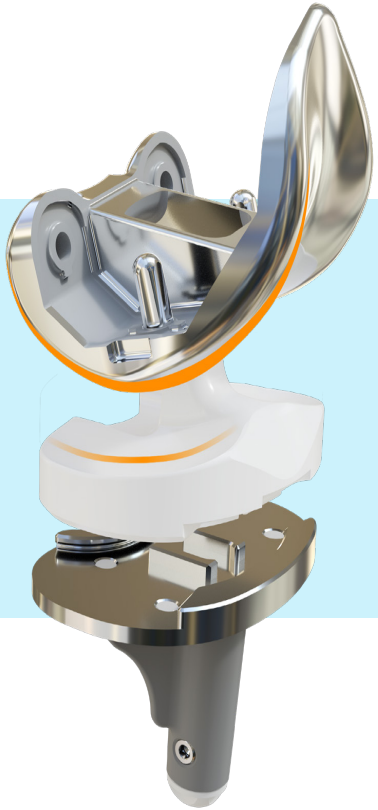
股骨/衬垫	胫骨
股骨同号	√
股骨无限小	√
股骨大1～2个号	√
股骨大3个号	X

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



- ✓ 股骨髁单侧12个型号，8个标准版，4对宽版；
- ✓ 股骨与衬垫对应匹配，
- ✓ 衬垫1毫米1调节；
- ✓ 胫骨假体全解剖设计；
- ✓ 股骨与胫骨匹配相差不超过上下两个号

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

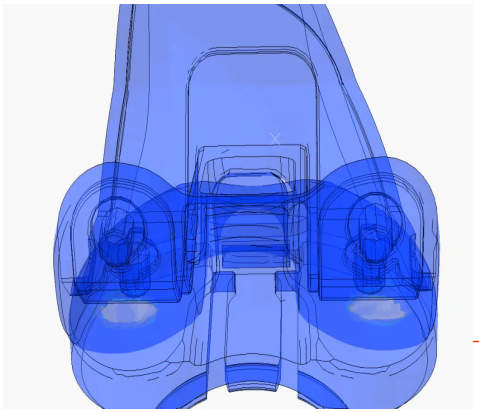


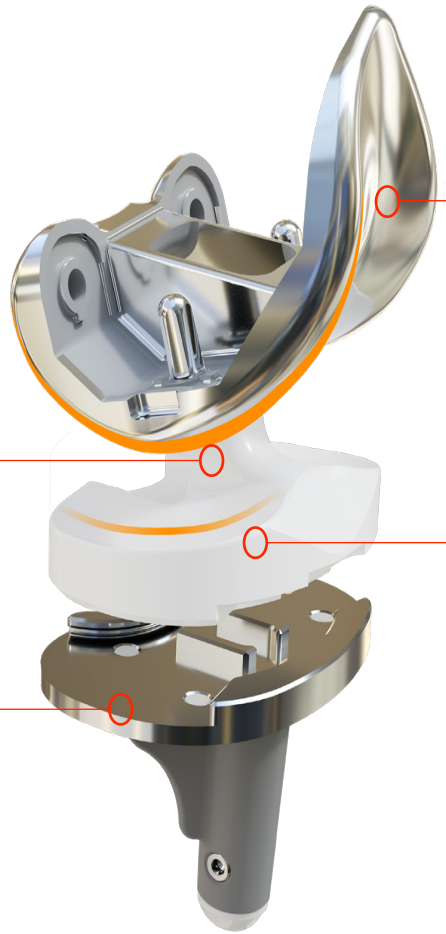
全方位的优化设计

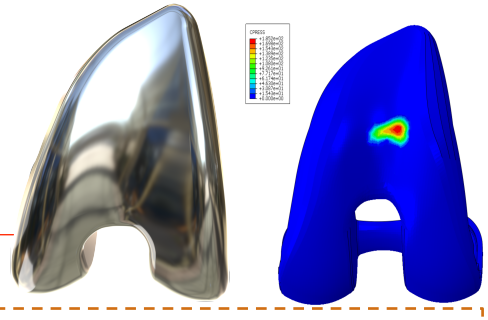
POSTCAM优化设计，髌骨轨迹优化设计，完全高抛光设计，镜面级衬垫

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

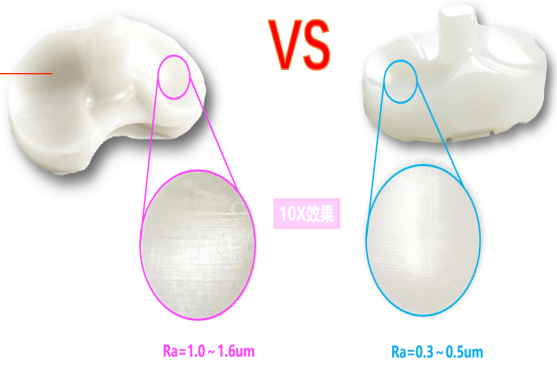
优化的postcam，整个运动过程，应力主要集中在柱的下缘安全区域。







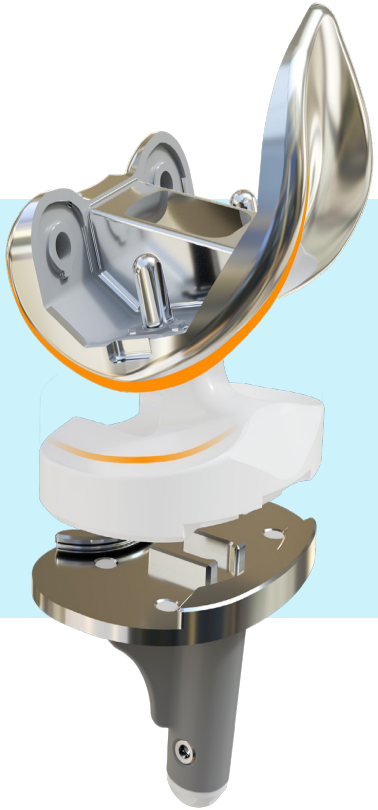
更薄更长的髌骨前切迹，髌骨滑车轨迹优化，更适用于髌骨成型术



超高精度机加镜面垫片，表面粗糙度更低

超高精度机加镜面，减少微动降低磨损

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

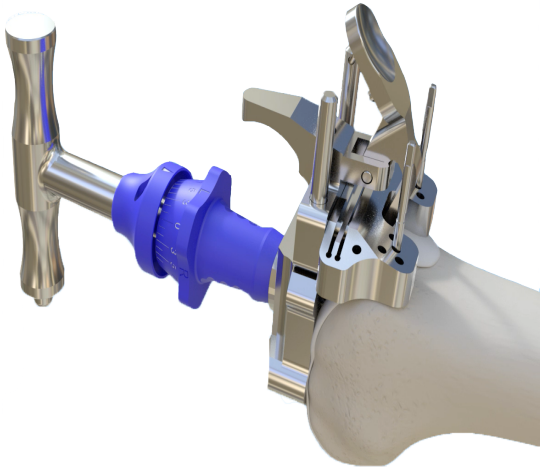


更先进的手术工具

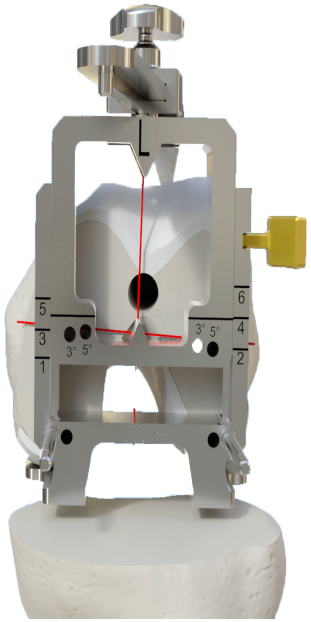
更小巧，更简洁，更精准，更方便

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

轻巧的手术工具



股骨远端外翻截骨器

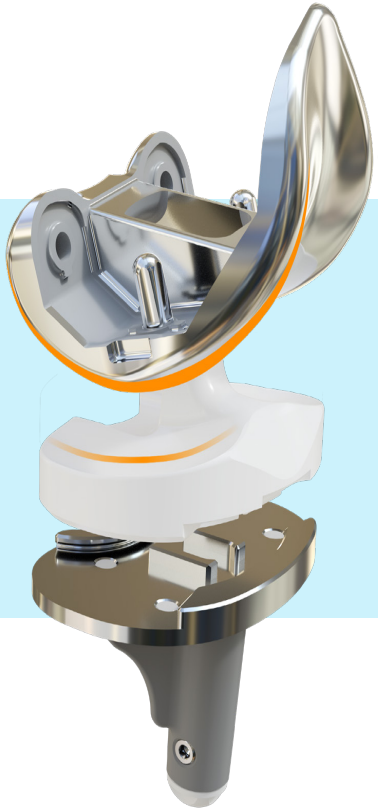


外旋定位器

四合一截骨板

髁间截骨器

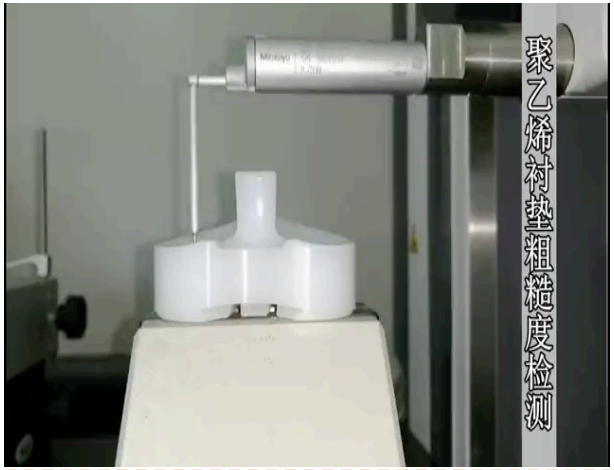
纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



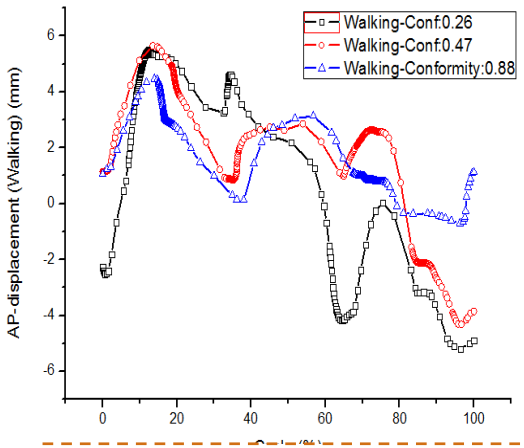
充分的验证及质量保障

更可靠，更安全，一致性更好

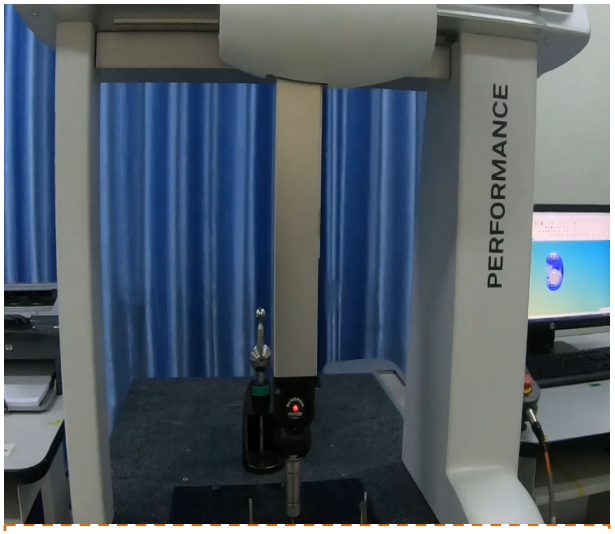
纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



粗糙度检测

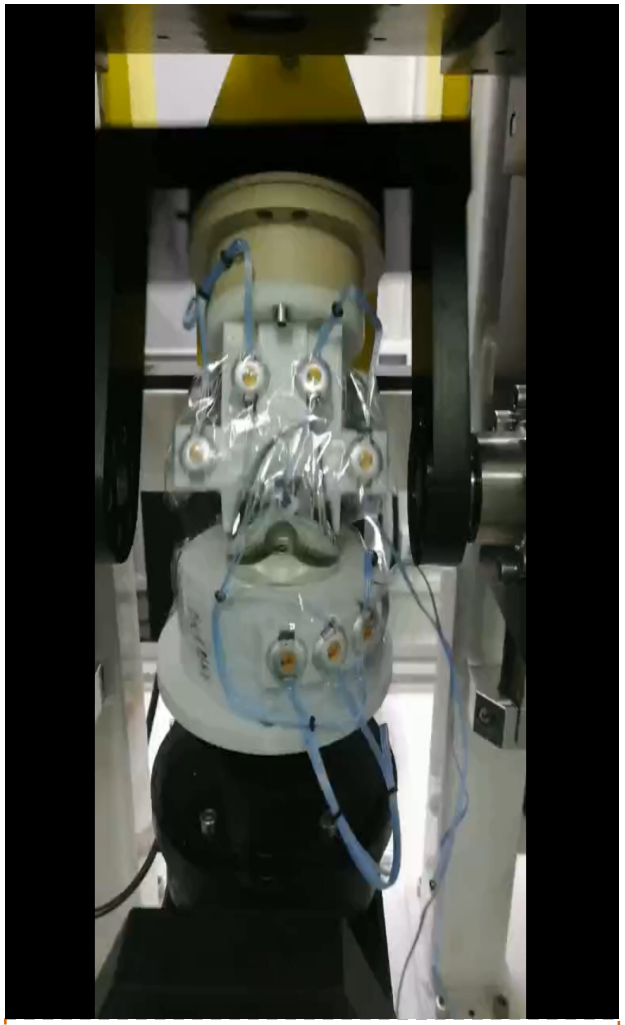


对正常人体及竞品模拟步态对比



曲率和精密件实现

充分的验证

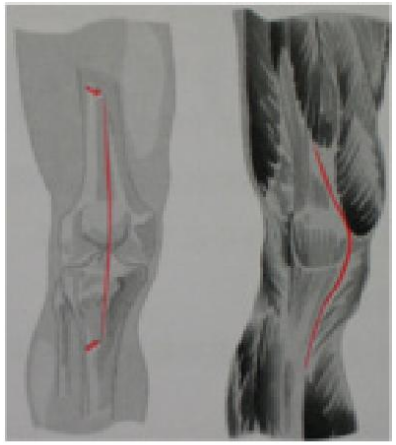


综合疲劳测试

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

手术操作

1、沿髌内侧切开,将髌骨翻向外侧
2、剥开胫骨结节内侧缘
3、切除炎性滑膜
4、适当处理髌下脂肪垫
5、清理遮挡骨赘,修理髌缘半月板衬垫



纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●胫骨平台截骨

髓外定位系统

优点

1、胫骨结节、胫骨嵴和踝关节都是术中容易触及的解剖标志

2、简单易行、并发症少

髓内定位系统

优点

1、组件简单，操作方便

2、定位过程不受踝关节异常情况干扰---- 准确性和重复性优于髓外定位系统

缺点

1、增加术中出血、破坏髓腔结构、造成脂肪栓塞

2、胫骨干向前弓形突起将影响定位系统放置

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●胫骨髓外定位器安装

膝关节极度屈曲把胫骨向前脱位，使用Huffman拉钩限制股骨位置，将抱踝钳固定到踝关节近端，胫骨截骨模块升至胫骨平台平面。

冠状位

近端：胫骨结节中、内1 / 3，外侧髁间嵴的内缘

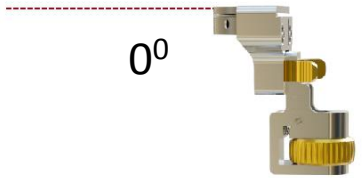
远端：内 / 外踝中点内5mm左右，距骨中点，此轴在脚背的延长线对应第二跖骨

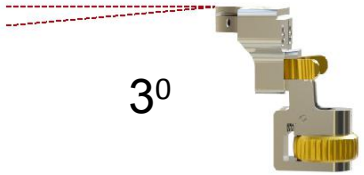
矢状位

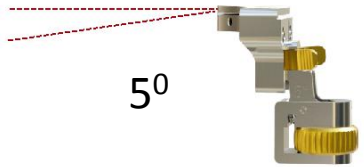
通过调节定位器杆前后位置，使定位器杆和胫骨力线保持平行。

通过选用不同髓外定位器调节块，实现0度、3度、5度后倾角度。

---- 3度最常用







纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●内外截骨厚度不同

1、正常胫骨平台与下肢力线呈 3°~ 5° 内翻

2、胫骨平台截骨方式截骨面与胫骨纵轴垂直通常情况下外侧平台截骨量 > 内侧

截骨平台标记线与胫骨结节内1/3及外侧髁间隆起内侧成一条直线。

胫骨截骨模块分左右两
个规格，另外截骨模块厚度方向有-2mm,
0,+2mm等孔位，可以对截骨量调节。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●胫骨探针的使用

读数方法为：

1、下端插入a时，以损害较少侧平台为基准，上端探针11a、9a的读数为相应截骨量；

2、下端插入b时，以损害较重侧平台为基准，上端探针0b、2b的读数为相应截骨量。

以损害较少侧平台为基准，建议截骨8mm或10 mm。将胫骨探针调至较正常侧髁部中央。

注意：欲从对侧髁部截骨10mm以上，视情况需要，以骨水泥、骨移植或垫片或螺钉来修补加强缺损

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

● 胫骨近端截骨：截骨量

胫骨近端截骨量一般8～10 mm

多截＞ 10 mm

膝基线下移、髌骨上移——髌股关节压力增高

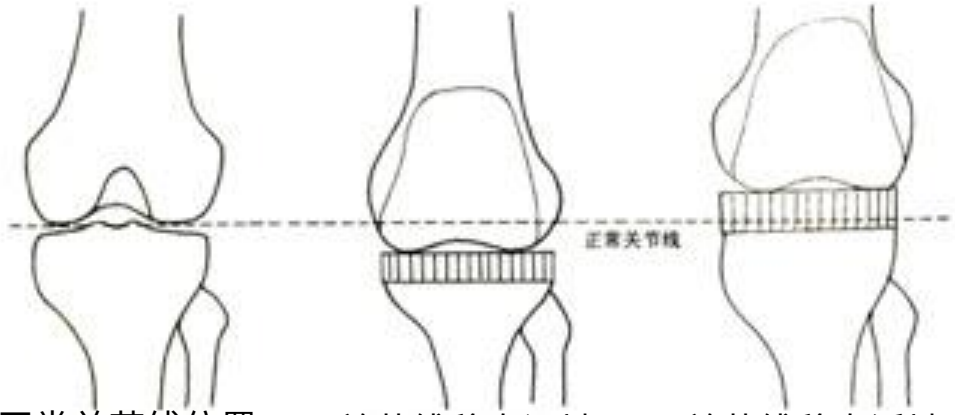
薄垫片—膝关节不稳

厚垫片—假体-骨界面早期松动

少截＜8mm

膝基线上移、髌骨下移—屈膝无力

关节软组织—膝关节屈伸受限



正常关节线位置　关节线移向远端　关节线移向近端

另外也可通过飞镖测量胫骨内外侧，目视判断截骨量是否合适。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●固定胫骨截骨模块

1、捏压锁扣按钮并推动截骨块至胫骨平台骨面
2、提拉定位杆顶部把手，把手另一侧反推骨面，迫使定位针脱离胫骨平台

1档位：
快装接头与长钉连为一体，适合连续打孔

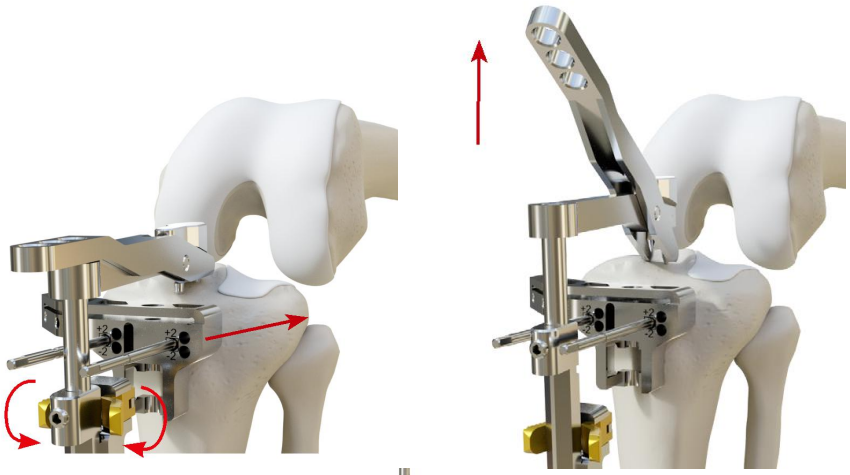
2档位：
快装接头仅带动长钉旋转，适合置入多枚长钉

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●髓外定位杆拆卸

1、捏压锁扣按钮并推动截骨块至胫骨平台骨面

2、提拉定位杆顶部把手，把手另一侧反推骨面，迫使定位针脱离胫骨平台



●胫骨髓外对线

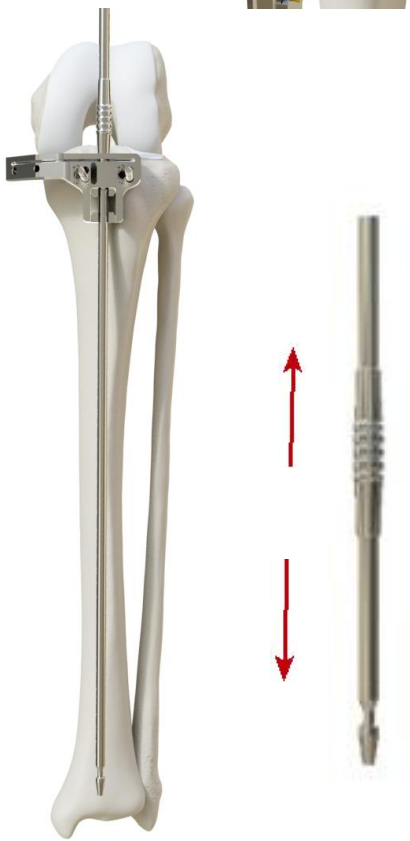
1、下部组合参考

(1) 内外踝连线中点偏内约3mm

(2) 胫骨前嵴

2、胫骨平台中心与距骨中心的连线构成机械轴线

3、距骨中心在内外踝连线中点偏内侧



●截骨块分离技巧

摆锯插入胫骨截骨块槽内截骨，然后使用有齿钳持住截骨块，用宽骨凿插入胫骨近端截骨面下，切屑边缘未完全分离骨

1、向上撬拨有齿钳将截骨块，向内或向外旋转牵拉

2、电刀紧贴骨块后缘划过切断附着软组织

3、完整切除胫骨近端截骨块

●平台外侧截骨困难

原因：1.锯片较短；2.平台较大； 3.模块阻挡

处理：卸掉模块

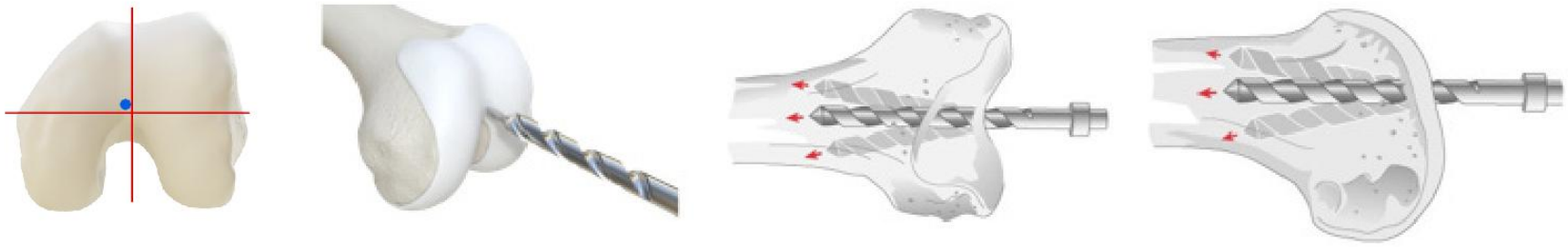
将锯片底面紧贴截好平面，根据对内侧平台截骨面，手动直接截骨

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

股骨远端截骨

●进入髓腔

1、膝关节屈曲90度
2、标示出Insall线及Whiteside线通常股骨髓腔的入口在髁间窝顶点偏内约3-5mm
3、确定进入点后，用8mm钻头打开髓腔入口
4、钻头前进时，触摸股骨干远侧
5、保持方向正确，避免撞击皮质



纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●股骨髓内固定器

1、股骨定位器固定到股骨髓内杆上

2、缓慢、无阻碍地插入髓腔中央，直至峡部

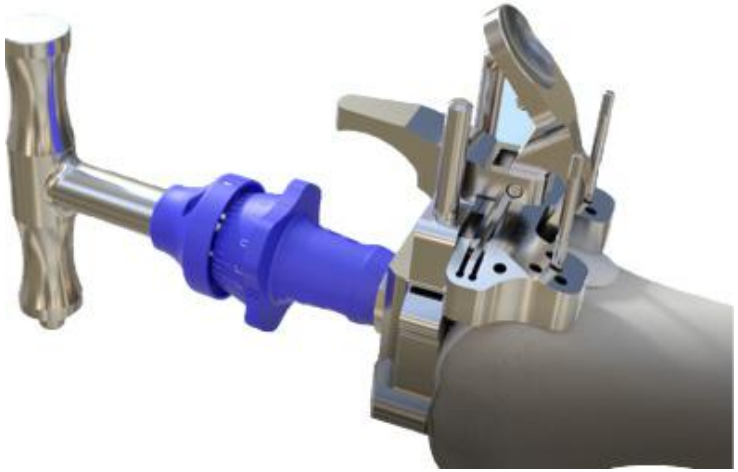
3、注意 骨髓从髓内杆凹槽流出-降低髓内压
髓内杆本身不折弯

根据术前X片提示， 设定合适的外翻角。与健侧相同，国人推荐60

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

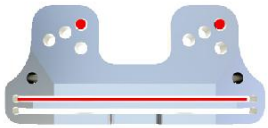
●放置截骨导板

1、将远端截骨板固定在股骨髁上
2、快速置入两枚固定钉，保持水平密贴，通常在内侧较严实

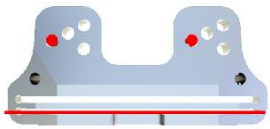


●取出髓内杆和定位器

1、截骨板上标明 -2mm，0，+2mm可以对截骨量进行调节
2、结合截骨槽位置改变，远端截骨板可实现几种厚度的调节，依次可以实现1mm，2mm、3mm、4mm、5mm、7mm加截远端骨量



此时加截1mm



此时加截2mm

●股骨力线确认

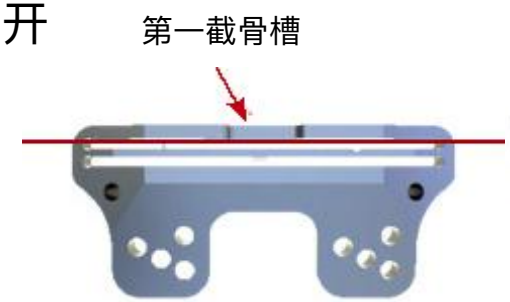
1、力线杆连接截骨槽力线导向装置，而后插入股骨远端截骨导板；
2、力线杆远端指示股骨头旋转中心时，视为位置正确。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●通过飞镖复核确认截骨量

1、方法1： 股骨外侧测量目视距股骨顶部约9mm；

2、方法2：飞镖前缘刚能接触髁间窝髓腔开口，视为合理



●股骨远端截骨

1、默认通过第一截骨槽进行截骨

2、截骨断面正确位标志：“两只嘴对嘴的小鸟”

●确认伸直间隙

扇型测量板通过基础块及累加垫片组合可以实 现 6 m m 、 7 m m 、 8 m m 、 1 0 m m ，12mm，15mm,18mm等多种间隙高度测量。正常伸直间隙为18mm

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

四合一截骨

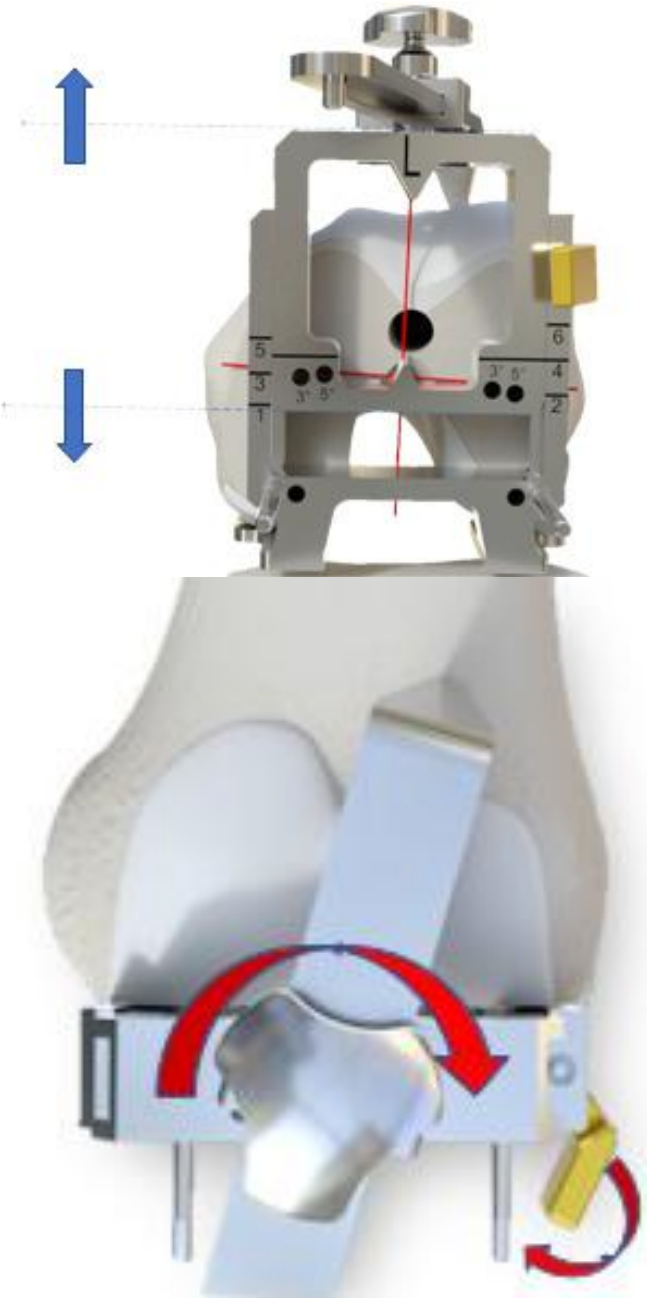
●股骨外旋定位

将股骨外旋定位器放在股骨髁远端中央，确保框型滑块上下两个三角尖的连线与Whitesite线重合，与截骨面齐平，笔针可在导板内自由移动，同时框型滑块随之上下移动，确认位置放置正确后，置入两枚临时固定钉。

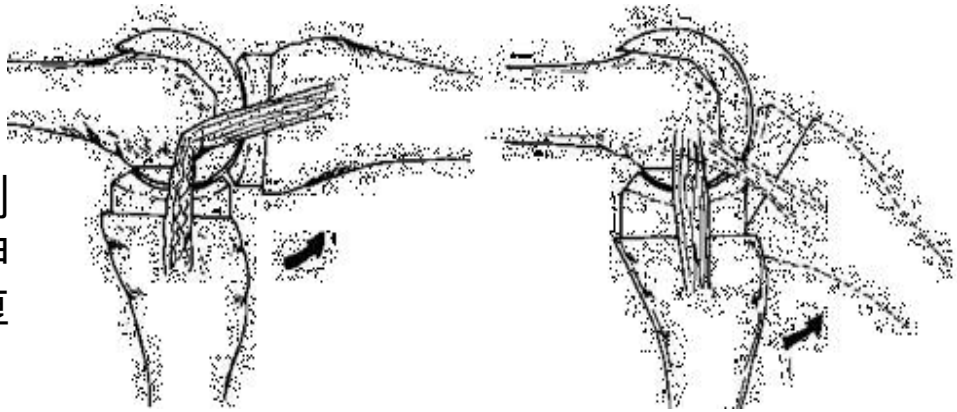
型号选择取决于软组织需求

当股骨测量导板在二种型号之间时，必须决定使用大一号或小一号假体,型号大小决定截骨多少，型号越大截骨越少，反之越多

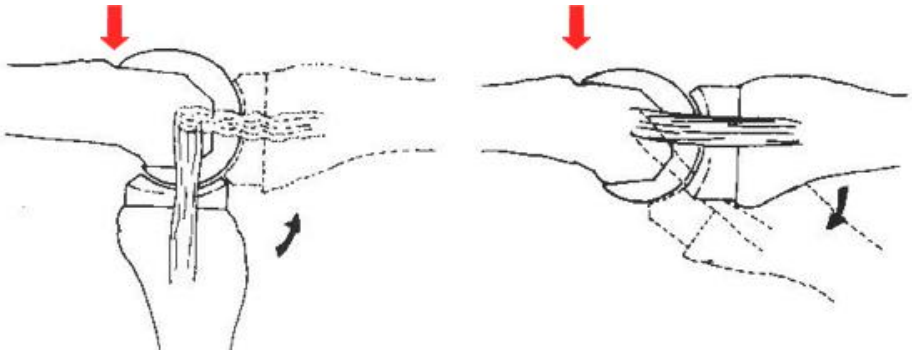
笔针置于前外侧皮质最高处锁定旋钮和金属按钮，股骨实际型号依笔针臂垂直轴而定。



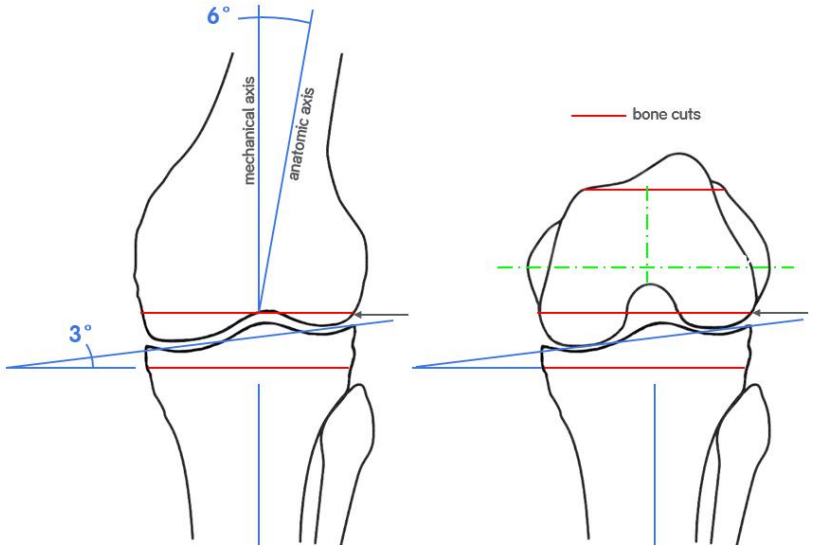
纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



股骨髁后方过多切除，假体前移，屈膝位侧副韧带股骨髁起点与平台距离相对缩短，伸膝位关节稳定，屈膝位则松弛。如单纯加厚衬垫，可改善屈膝稳定性，但伸膝受限。



股骨髁前方切除过多，假体后移，屈膝位侧副韧带股骨髁起点与胫骨平台距离相对延长，屈膝位关节稳定，伸膝位则松弛。
如只加厚衬垫，可改善伸膝稳定性，但屈膝受限。

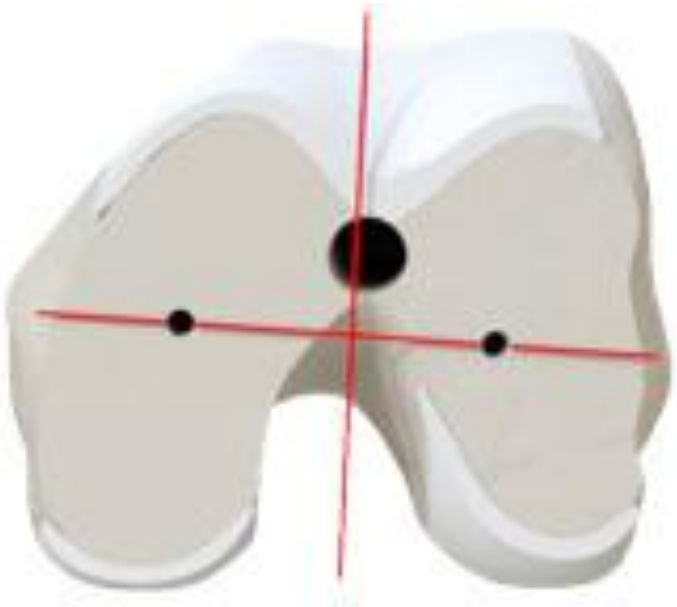


当侧副韧带张力均等时，将定位器外旋 30，股骨后髁内侧截骨较多，得到矩形的屈膝间隙。
1、减少对紧张的屈膝间隙内侧进行松解；
2、股骨髁假体外旋位安装，胫骨假体随之适当外旋。

沿外翻定位器框型滑块外翻3°孔，用定位钉把持器连接定位钉打两个定位孔，两定位孔之间的连线基本与股骨内外上髁之间的连线—Insall线重合时位置最佳。

注：手术中进行股骨髁截骨时Insall线是一个重要的标志线，尤其是当股骨髁发生畸形时，平行Insall线进行截骨可以保证假体的正确位置；

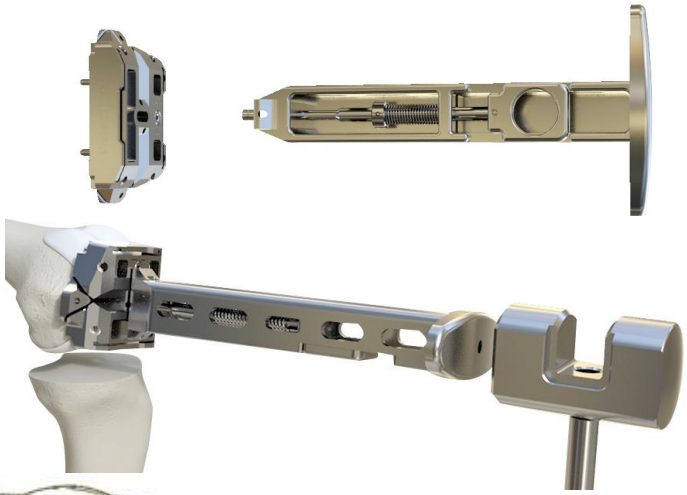
与Insall线相垂直的髌骨滑槽中线（在解剖轴和重力轴之间）－Whitesite线也是一条重要的截骨标志线，并且手术中容易被确认。



纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

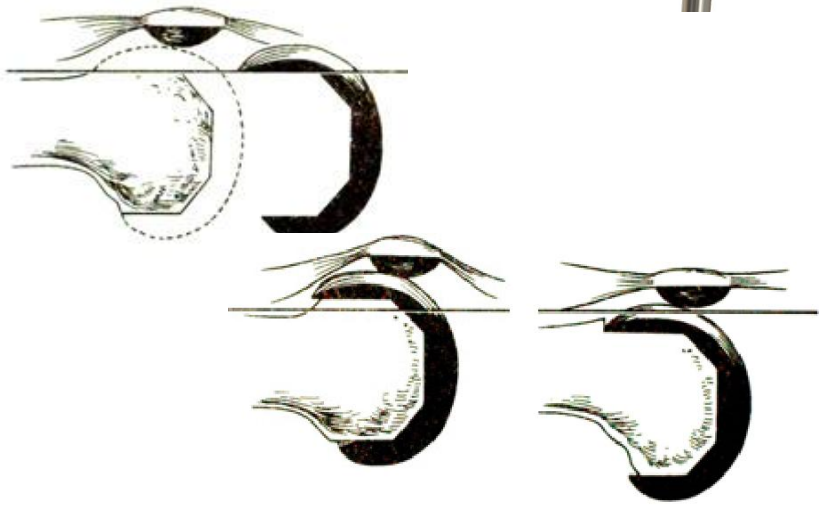
●四合一截骨板安装

1、根据外翻定位器确定的股骨大小选用对应规格的四合一截骨导板；
2、将四合一截骨导板与导板打入器组装连接；
3、沿上一步取得的定位孔打入四合一截骨导板。



●截骨板位置调整

1、股骨髁的安装位置正确与否对于整个关节手术至关重要，甚至决定了关节置换手术的成败；
2、偏前偏后太多都会直接影响术后恢复效果及假体存活寿命：
股骨前髁切割平面不正确，锯片切入股骨皮质，造成切迹状损伤（NOTCH），术后假体上方易发生骨折。



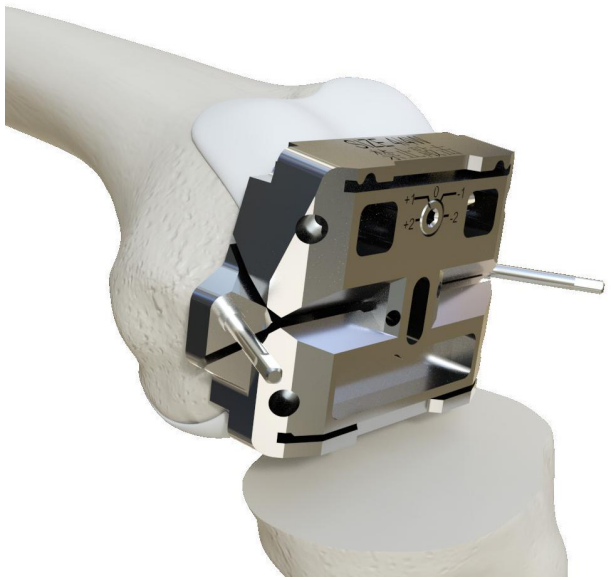
纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

● 截骨板位置调整

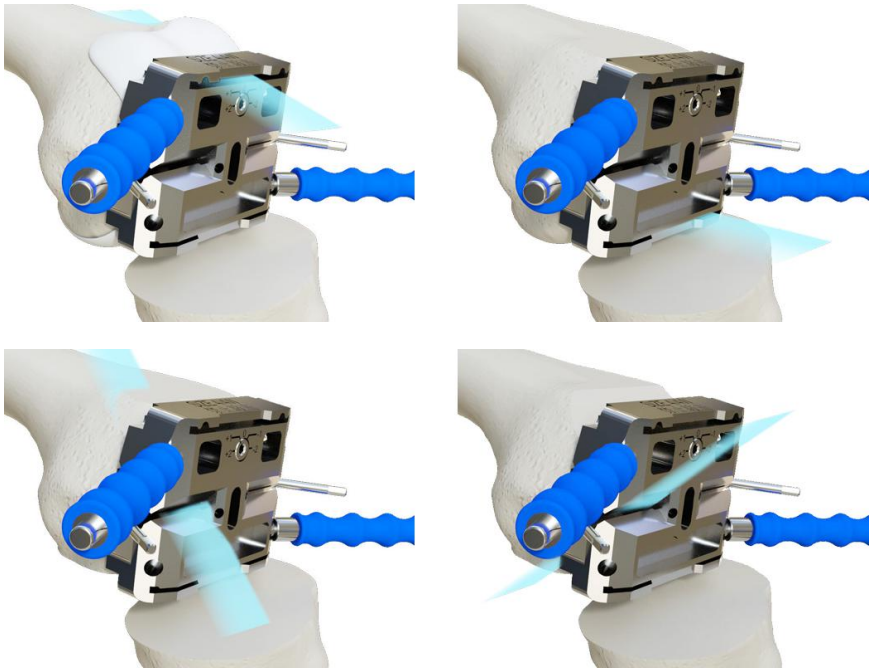
1、通过飞镖确认前后髁截骨量及位置；
2、如果前后截骨量存在偏差，可通过改锥进行-2mm,-1mm，0,+1mm，+2mm位移量调节，注意禁止敲击截骨槽；
3、再次确认前后髁截骨位置，除了通过飞镖，还可以通过以下方式：在前髁截骨槽孔位处置入一枚长钉，长钉尖端的位置就是摆锯出皮质的位置；

●四合一截骨板固定

1、左右斜侧各置入一枚固定钉；
2、中间两个斜孔可看截骨板固定情况，选择性置入固定钉



纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP



●四合一截骨

1、左右斜侧连接把手方便保持截骨过程的稳定；
2、然后分别对前髁、后髁、斜上髁、斜下髁等位置进行截骨操作。
前斜面截骨使用后槽
后斜面截骨使用前槽
注意保护后方软组织及侧副韧带

●确认屈曲间隙

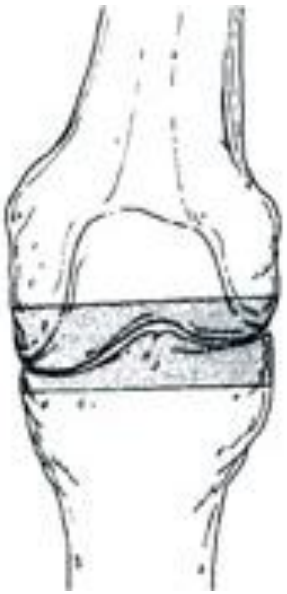
1、膝屈曲90°状态下，插入扇型测量板，确认屈曲间隙是否与伸直间隙相等;
2、扇型测量板通过基础块及累加垫片组合可以实现 6mm、7mm、8mm、10mm，12mm，15mm,18mm等多种间隙高度测量。

●截骨后屈伸间隙不等的处理

1、股骨髁后方截骨建立了屈曲间隙， 即涉及到伸膝间隙和屈曲间隙的平衡问题。

2、基本原则

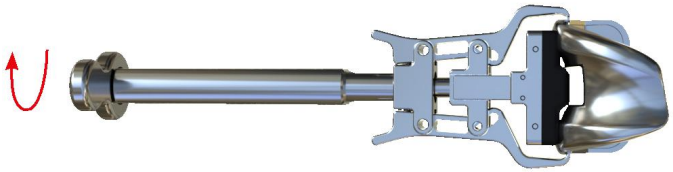
- 胫骨上端截骨量的多少同时影响屈膝和伸膝间隙。
- 股骨截骨可影响屈曲或伸直间隙
- 股骨远端截骨量影响伸直间隙
- 股骨后髁截骨量影响屈曲间隙



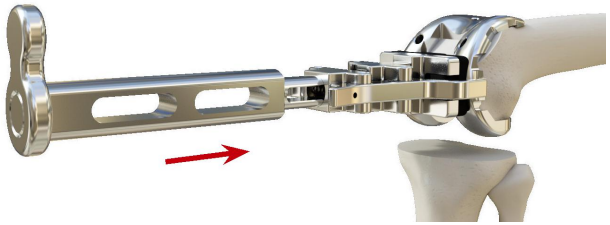
纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

股骨髁间截骨

●股骨髁试模安装



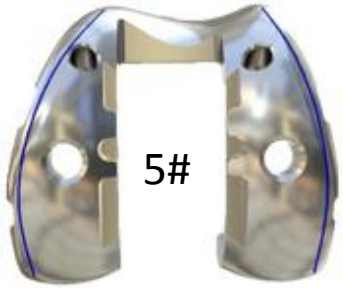
1、选取适当规格的股骨髁试模（理论上与上一步四合一截骨板同号）与股骨髁打拔器相连；

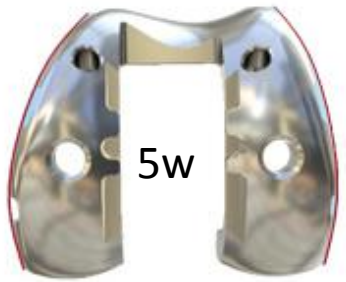


2、屈膝位，将股骨试模固定到股骨髁表面。注意：股骨试模平行于股骨远侧截骨面，两边对等前进，保留其精确准备的轮廓。

●股骨髁试模测量

2#~5#存在加宽规格，以边缘槽为标记区分

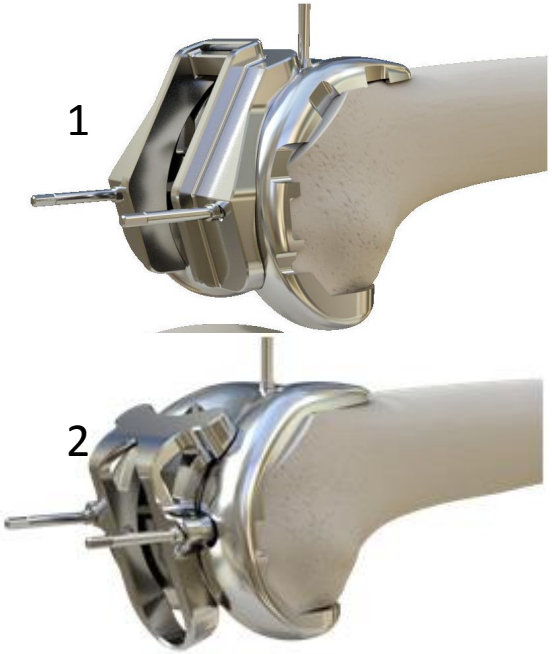




股骨髁	1#	2#/2w	3#/3w	4#/4w	5#/5w	6#	7#
AP（mm）	52	55	58	61	64	67	70
ML（mm）	57	57/60	60/63	63/66	66/70	73	76

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

两种髁间截骨方式：
1、通过摆锯，分顶部、左侧、右侧分步截骨；
2、通过专用髁间锉清理处理。



截骨1：通过摆锯，分顶部、左侧、右侧分步截骨；
注：髁顶摆锯截骨后，插入髁间限位板，防止股骨髁左右侧摆锯截骨过深

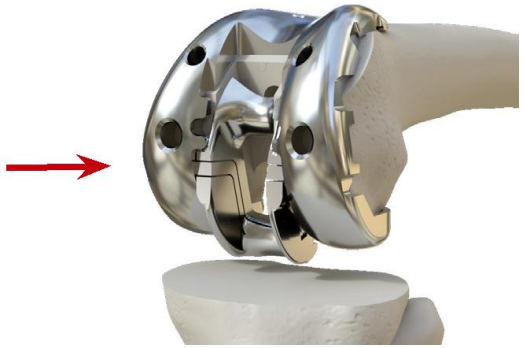
截骨2：通过专用髁间锉清理

注：可以先靠一端钻入到限位深度，再靠另一端钻入到限位深度，然后慢慢向另一端拉，可以再往复几次，直至整个髁间清理完毕。

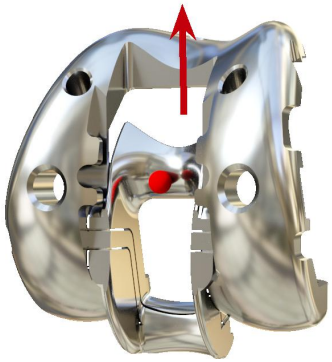
纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

试模装配测试

●股骨髁试模组装



1）髁间试模按图示位置、平行髁间槽推入



2）然后拇指按住图示位置向上推

3）组装入位，装配完成

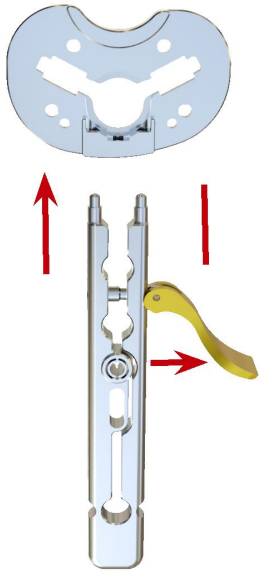
注意：
1、避免内旋
2、避免内移
3、避免屈曲
4、避免前移

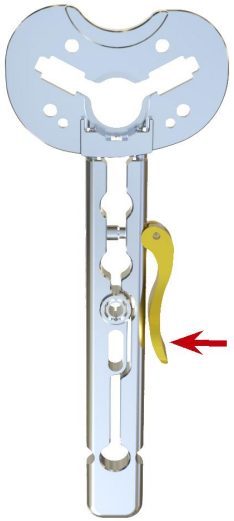
4）退出时食指抠住图示位置向下拉

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●股骨髁试模组装

1、推开胫骨试模手柄按钮；
2、选取合适大小胫骨试模插入，注意区分左右；
3、扣合胫骨试模手柄按钮；





●衬垫试模组装

1、选取合适型号衬垫试模连接胫骨试模手柄，然后插入股骨和胫骨试模间；
2、胫骨试模把手插入力线杆；
3、膝关节完全伸直位，以股骨试件为参照，用手柄旋转胫骨试件调整旋转对线。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●试模复位测试

1、膝关节完全伸直，检查内外侧稳定性、前后及内外侧所有平面的对线。

2、有不稳定存在时，调换更厚的胫骨垫再复位

优点：增加关节侧副韧带稳定性

缺点：影响膝关节屈伸范围-特别是伸膝受限

3、选择衬垫标准：

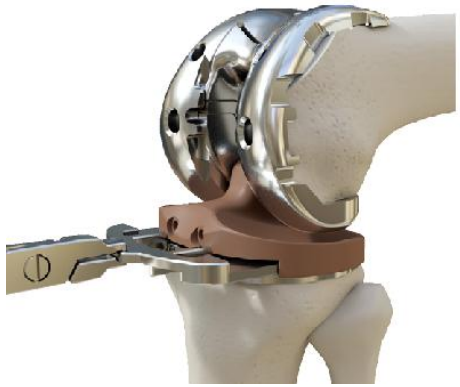
伸膝、屈膝稳定性最大

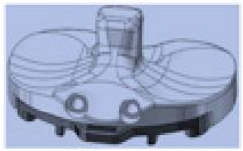
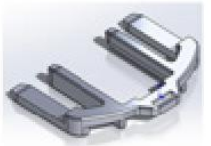
膝关节完全伸直

衬垫试模平面大小有1#~8# 八种，高度方向有6mm,10mm两种，共计 16 个规格型号。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

如果伸、屈位均比较松弛，可以在衬垫试模和胫骨试模之间增加厚度垫片，共4种规格型号。

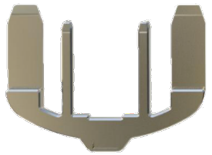


垫片试模+厚度垫片高度组合(mm)		垫片试模规格(mm)		厚度垫片	
	=		+		
6mm		6mm		—	—
7mm		6mm		1mm(1-4)	1mm(5-8)
8mm		6mm		2mm(1-4)	2mm(5-8)
10mm		10mm		—	—
12mm		10mm		2mm(1-4)	2mm(5-8)
15mm		15mm			

1mm (1-4)

2mm (1-4)

1 m (5-8)



2mm (5-8)

	屈膝间隙			
伸膝间隙		松弛	适当	紧张
	松弛	加厚垫片	填补股骨	减小股骨假体,加厚垫片
			减小股骨假体,加厚垫片	切削胫骨,填补股骨
	适当	切削股骨,加厚垫片	不变	减小股骨假体
		松解关节囊,加厚垫片		胫骨斜行截骨
	紧张	切削股骨,加厚垫片	切削股骨	较薄的垫片(>10mm)
		松解关节囊,加厚垫片	松解关节囊	切削胫骨

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●标记假体安装位置

在确认屈膝间隙和伸膝间隙均没问题后，在胫骨前侧皮质用电刀标出位置，提供假体安装时参考。

---- 通常标记线位于胫骨结节内侧1/3处。

●钻股骨假体侧柱安装孔

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

固定胫骨试模

1#-2#

3#-5#

6#-8#

1、选取合适规格胫骨翼锉与翼锉打入手柄装配；
2、沿胫骨翼导板打入翼锉至限位深度；

1、选取合适规格胫骨翼导板与胫骨试模装配；
2、沿胫骨翼导板钻入匹配规格胫骨髓内钻至限位深度；

最后股骨、胫骨得到如下截骨效果

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

假体安装

●安装胫骨托

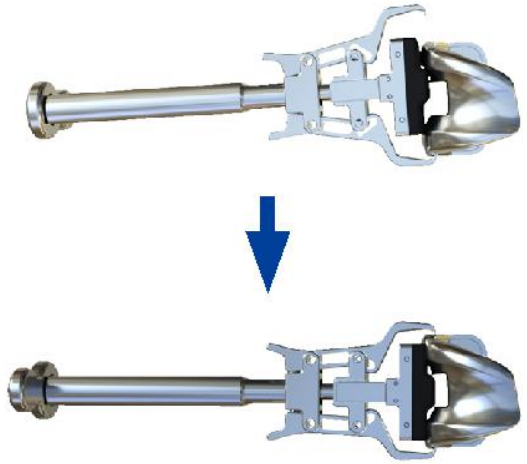
注意：锤击力量要均衡，避免任何方向翘起或陷入平台内。

●安装股骨假体

注：骨水泥应涂在股骨髁假体，如果直接涂在股骨髁

1、安装、打击假体时，多余骨水泥移向股骨近端

2、股骨髁后方视野有限且有重要血管神经通过清理骨水泥十分困难



纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

●股骨假体打实

●安装胫骨衬垫

1、衬垫向后装入胫骨托

2、敲击衬垫前缘，安装到预定位置

注：当屈膝间隙狭窄时，装入假体衬垫可能很困难。此时，衬垫应在用骨水泥固定股骨假体前安装。

纳通医疗集团
NATON MEDICAL GROUP

和义广业　成人成己